



BPN

MODELO 2

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA PRÉSTAMOS CON GARANTÍA REAL – INDIVIDUOS



Alcance y objetivos

El modelo 2 segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por los préstamos a Personas humanas, con garantías reales, a saber: préstamos con garantía hipotecaria y préstamos con garantía prendaria. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los módulos 306 cartera individuos (Cartera = P) y 327, excluyéndose los siguientes rubros, vinculados a cuotas reprogramadas por aplicación de la Comunicación "A" 6949, que se registraban individualmente como sub operaciones de pago único relacionadas a la original, e incrementaban artificialmente la base de exposiciones para modelar:

- 131711801 PRESTAMOS COM "6949" 306,
- 131714802 PRESTAMOS COM "6949" 327, y
- 131745801 HIPOT SOBRE LA VIV UVA COM 6949.

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs que surgen de la matriz del modelo Garantía Real Individuos se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos 306 (de la Cartera Individuos) y 327, y en forma complementaria a sus accesorios, y las cuotas reprogramadas en el marco de la Com. A 6949.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días; usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las



insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYSOM para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los módulos 306 (Cartera P) y 327, con las exclusiones mencionadas en la introducción. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide en segmentos de días de atraso.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

Durante la etapa inicial de desarrollo, se adoptó un enfoque segmentado por tipo de producto y destino crediticio, con el objeto de capturar las posibles diferencias de comportamiento entre los subgrupos de operaciones prendarias e hipotecarias, por separado.

Sin embargo, el análisis exploratorio de las observaciones históricas evidenció que ciertos segmentos de días de atraso establecidos a priori carecían de una base estadística suficiente para estimar de manera robusta las matrices de transición. En particular, los modelos individuales iniciales presentaron un número reducido de casos de default,

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier



especialmente en los tramos de mora intermedia y avanzada. Esta situación limitaba la estabilidad de los coeficientes de transición y afectaba la capacidad predictiva del modelo.

Cabe destacar que la cartera de préstamos prendarios fue en el pasado una línea con alta actividad, aunque en la actualidad no constituye un producto activo ni promovido comercialmente por la Entidad, por lo que la serie histórica presenta interrupciones y extensión temporal limitada, lo que dificultaba aún más la obtención de coeficientes de transición estables.

Frente a ello, se decidió redefinir los grupos homogéneos de riesgo adoptando un criterio que prioriza la similitud estructural de las operaciones (no sólo por tipo de cliente, sino también existencia y naturaleza de la garantía real) por sobre el tipo de línea específica de la exposición.

En consecuencia, se agrupó en un único conjunto de análisis a las operaciones de personas físicas con garantía prendaria e hipotecaria, lo que permitió incrementar el volumen de observaciones disponibles, mejorando la robustez estadística de las matrices de transición, sin perder representatividad en cuanto a las condiciones de riesgo subyacentes. Así, se conformó un modelo consolidado denominado “Garantía Real – Individuos”, que integra las observaciones antes dispersas en los modelos separados.

En una etapa posterior, y con el objetivo de optimizar la estabilidad de las probabilidades de transición, se procedió a una reducción adicional en la cantidad de segmentos de atraso, unificando los tramos de mora media (11–89 días) en un único bloque. Esta decisión respondió principalmente a la escasa cantidad de observaciones en los tramos 31–60 y 61–89 días, que no permitían obtener tasas de transición estables por separado.

Luego, se decidió redefinir la segmentación de atraso con el fin de asegurar coherencia metodológica en la evaluación del Incremento Significativo del Riesgo de Crédito (ISRC). La estructura original, basada en un tramo reducido de 0–10 días, dificultaba la identificación de señales tempranas de deterioro, dado que el análisis de ISRC requiere evaluar de manera integral el comportamiento de las operaciones con hasta 30 días de mora. Por este motivo, se amplió el primer segmento a 0–30 días, reagrupando luego el tramo 31–89 días y manteniendo el bloque 90 o más días. Este cambio permite trabajar con un volumen de datos representativo, mejorar la estabilidad de las tasas de transición y, especialmente, asegurar que los umbrales de ISRC se definan sobre la población correcta.

De este modo, la versión final del modelo se estructura con tres estados de mora operativa:

- Segmento A, de 0 a 30 días: clientes en situación regular, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 31 a 89 días: mora media, incluyendo operaciones con riesgo creciente de deterioro.
- Segmento C, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

Esta evolución hacia agrupaciones más amplias permitió mantener la integridad conceptual del modelo bajo NIIF 9, asegurando la estabilidad de las matrices de transición



y la consistencia entre los parámetros estimados, a la vez que se optimizó el equilibrio entre granularidad y robustez estadística.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{3,3}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD crece abruptamente cuando la operación supera los 30 días de atraso, implicando ese nivel de atraso un claro incremento significativo de riesgo de crédito, en línea con la presunción normativa.

MODELO 2 - CON GARANTIA REAL INDIVIDUOS			
0-30 días	0,95704	0,03212	0,01084
31-89 días	0,17141	0,45885	0,36974
90 y más	0,04299	0,07502	0,88199

Figura 1. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Préstamos con Garantía Real Individuos

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.



Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 2 – Préstamos con Garantía Real Individuos – se procede de acuerdo a lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 2

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 2,862% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,613 veces.

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,613$$

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 2 – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYSOM, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025².

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 89 días, su PD12 se incrementa significativamente en un factor 32 aproximadamente. Y si se observa los segmentos de la matriz final 0 a 30 días de atraso versus 31 a 89 días de atraso, ese factor se eleva a 34. Se observa que el máximo valor para operaciones ubicadas en el 1er segmento de atraso corresponde a 2.88%, mientras que la mínima PD12 para operaciones en el 2do segmento corresponde a 7.14%, una probabilidad aproximadamente 2.5 veces superior.

PD12 seg A		PD12 seg B	
Media	1,1875%	Media	0,374674398
Error típico	0,000623443	Error típico	0,020368813
Mediana	0,01096723	Mediana	0,333333333
Moda	0,00625	Moda	0,333333333
Desviación estándar	0,00571395	Desviación estándar	0,176399095
Varianza de la muestra	3,26492E-05	Varianza de la muestra	0,031116641
Curtosis	0,17576786	Curtosis	1,816229612
Coefficiente de asimetría	0,787757016	Coefficiente de asimetría	0,955312448
Rango	0,025316624	Rango	0,928571429
Mínimo	0,003514938	Mínimo	0,071428571
Máximo	0,028831563	Máximo	1
Suma	0,9974685	Suma	28,10057987
Cuenta	84	Cuenta	75
Mayor (5)	0,022058824	Mayor (1)	1
Menor(1)	0,003514938	Menor(1)	0,071428571
Nivel de confianza(95,0%)	0,001240003	Nivel de confianza(95,0%)	0,040585746

Figura 2. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

² Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 84 observaciones.



De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de origenación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de origenación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 3 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 2 --.

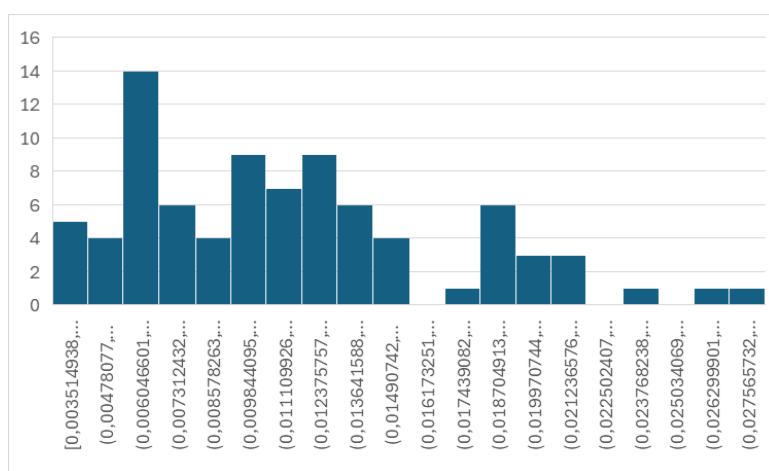


Figura 3 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Tomando la mediana $\underline{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, asumiendo normalidad – un criterio muy conservador ya que la distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis – y considerando para la distribución normal el percentil 99.9 – es decir un valor $z = 3.09$ –, se obtiene un valor umbral absoluto de 2,862% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \underline{X}_{PD} + 3.09s$$

Dicho valor no supera al máximo observado en la muestra (2,88%), por lo que no puede ser considerado un umbral inmaterial por inalcanzable.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través

del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Individuos, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

FWL INDIVIDUOS	
Media	1,073949371
Error típico	0,015665477
Mediana	1,064891546
Moda	#N/D
Desviación estándar	0,177234644
Varianza de la muestra	0,031412119
Curtosis	-0,077884434
Coefficiente de asimetría	0,391123784
Rango	0,828253743
Mínimo	0,718514281
Máximo	1,546768024
Suma	137,4655195
Cuenta	128
Mayor (1)	1,546768024
Menor(1)	0,718514281
Nivel de confianza(95,0%)	0,030999152

Figura 4. Estadística descriptiva de la distribución de los FWL históricos para individuos.

Tomando la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de coeficientes FWL individuos, asumiendo normalidad. Esta suposición es deliberadamente conservadora, ya que la distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis. Considerando en una distribución normal el percentil 99.9 ($z = 3.09$), se obtiene un valor umbral relativo equivalente:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \bar{X}_{fwl} + 3.09s$$

lo que representa un incremento aproximado de 1,613 veces respecto de la PD de origen.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente, aunque no determina el umbral, permitió verificar que el valor calculado mediante mediana mas 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.



Anexo Técnico

A continuación, se detallan los códigos y documentos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_02	MODELO 2 - CON GARANTIA REAL INDIVIDUOS (matriz 3x3).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 2 Con Garantía Real Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	13/11/2025	E. Gaitán
UMB_02	Umbral ISCR - Modelo 2 con Garantía Real Individuos.xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo 2 Garantía Real Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 2 - CON GTIA REAL (Individuos)	v1.0	19/11/2025	E. Gaitán